Stickprovsfördelningar

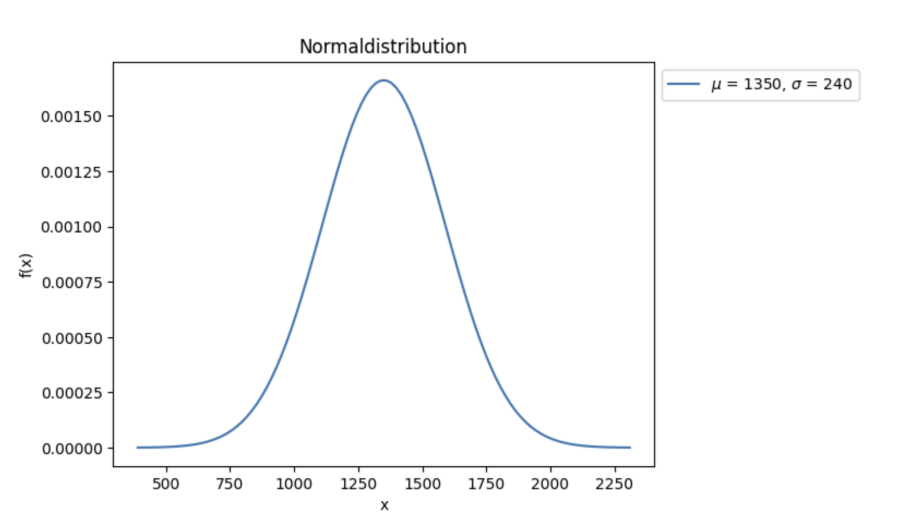
Anta att Boris är vid en sjö och fiskar makrill. Vi vet att makrillerna i denna sjö har en medelvikt på 1350 gram och en standardavvikelse på 240 gram. Anta också att vikten för makrillerna är normalfördelade.

Låt X vara vikten på en makrill som fiskas upp

$X \sim N(1350, 240)$

$\mu = 1350$

$\sigma = 240$



Anta nu att vi inte vet vad varken μ eller σ är.
Boris uppgift är att ta reda på μ (medelvärdet). Hur?

Stickprov!

Boris tar ett stickprov med storlek *n* (dvs, fiska upp *n* st makriller) och beräknar medelvikten av dessa.

Låt $\overline{X}$ vara medelvärdet av vikterna i vårt stickprov

$\bar{x}_1 = 1320\text{ g}$

$\bar{x}_2 = 1250\text{ g}$

$\bar{x}_3 = 1260\text{ g}$

$\bar{x}_4 = 1345\text{ g}$

vad får vi om vi tar medelvärdet? $\rightarrow \dfrac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \bar{x}_4}{4} \approx \mu$

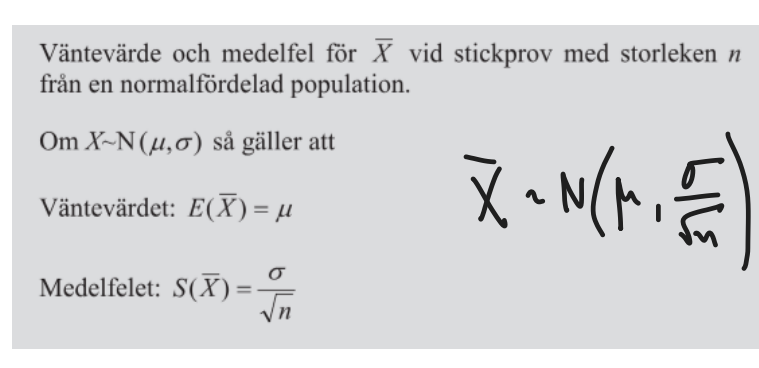
$$\boxed{E(\overline{X}) = \mu}$$

Insikt 1

Insikt 2

Ju större ditt stickprov är, desto bättre blir ditt estimat av μ

ex. $n = 20 \rightarrow$ ger ett bättre estimat av μ än $n = 5$



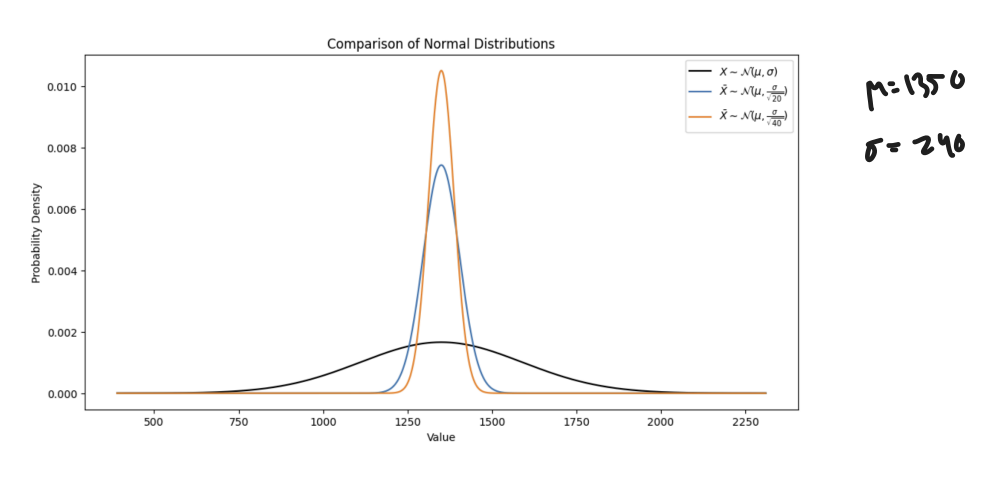
Väntevärde och medelfel för $\overline{X}$ vid stickprov med storleken n från en normalfördelad population.

Om $X \sim N(\mu, \sigma)$ så gäller att

Väntevärdet: $E(\overline{X}) = \mu$

Medelfelet: $S(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

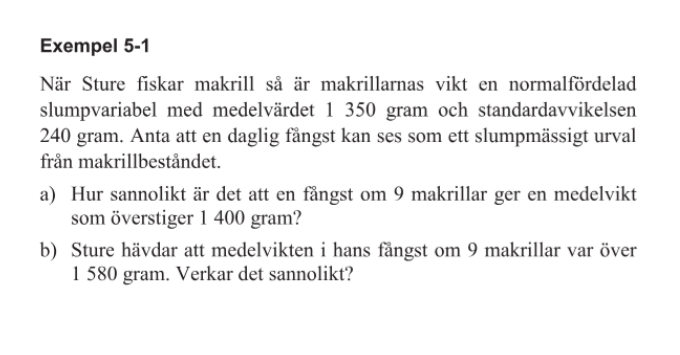


$\mu = 1350$

$\sigma = 240$

Exempel 5.1

s. 143



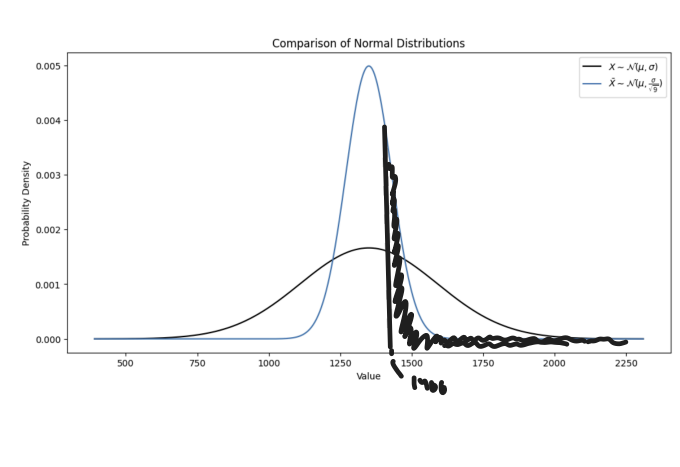
Exempel 5-1

När Sture fiskar makrill så är makrillarnas vikt en normalfördelad slumpvariabel med medelvärdet 1 350 gram och standardavvikelsen 240 gram. Anta att en daglig fångst kan ses som ett slumpmässigt urval från makrillbeståndet.

a) Hur sannolikt är det att en fångst om 9 makrillar ger en medelvikt som överstiger 1 400 gram?

b) Sture hävdar att medelvikten i hans fångst om 9 makrillar var över 1 580 gram. Verkar det sannolikt?

$X \sim N(1350, 240)$, $\overline{X} \sim N\left(1350, \dfrac{240}{\sqrt{9}}\right)$



$P(\overline{X} > 1400)$?

a) $P(\overline{X} > 1400) = 1 - P(\overline{X} \le 1400)$

$\rightarrow z = \dfrac{\bar{x} - \mu}{(\text{Standardavvikelsen})} = \dfrac{\bar{x} - \mu}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)}$

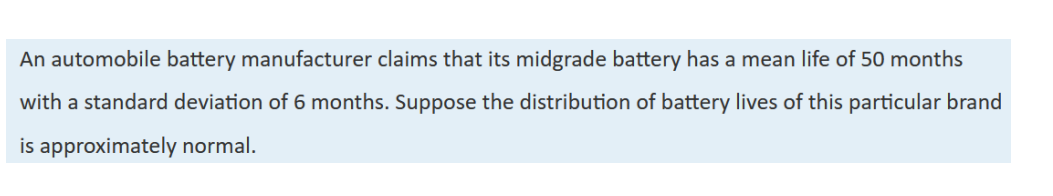
$\rightarrow \dfrac{1400 - 1350}{\frac{240}{\sqrt{9}}} = \dfrac{50}{80} = \dfrac{5}{8} = 0.625 \approx 0.63 = z$

$\rightarrow P(\bar{x} \le 1400) = 0.7357 \sim 74\%$

$\rightarrow P(\overline{X} > 1400) = 1 - 0.7357 \sim 26\%$

b) $P(\overline{X} > 1580) = 1 - P(\overline{X} \le 1580) \rightarrow z = \dfrac{1580 - 1350}{\left(\frac{240}{\sqrt{9}}\right)} = \dfrac{230}{80} \approx 2.88$

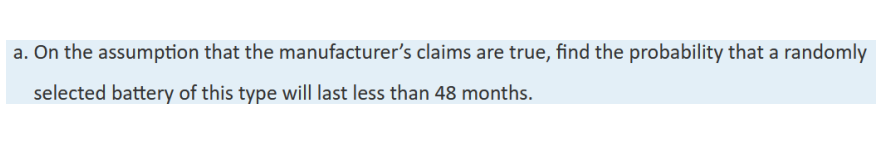
$P(\overline{X} > 1580) = 1 - 0.9980 = 0.002 \approx \underline{0.2\%}$



An automobile battery manufacturer claims that its midgrade battery has a mean life of 50 months with a standard deviation of 6 months. Suppose the distribution of battery lives of this particular brand is approximately normal.

$\mu = 50$ months $\quad X \sim N(50, 6)$

$\sigma = 6$ months

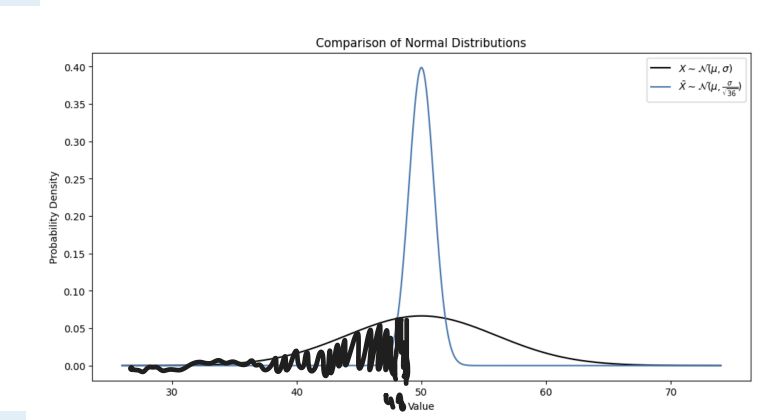


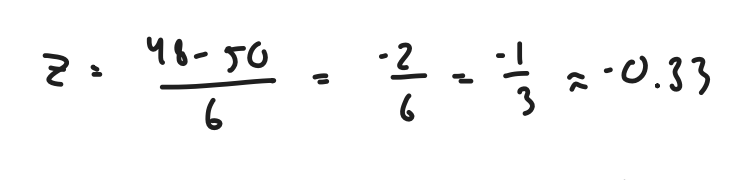
a. On the assumption that the manufacturer's claims are true, find the probability that a randomly selected battery of this type will last less than 48 months.

$P(X \le 48)$?

$z = \dfrac{48 - 50}{6} = \dfrac{-2}{6} = \dfrac{-1}{3} \approx -0.33$

$P(X \le 48) = 0.3707 \sim 37\%$





b. On the same assumption, find the probability that the mean of a random sample of 36 such batteries will be less than 48 months.

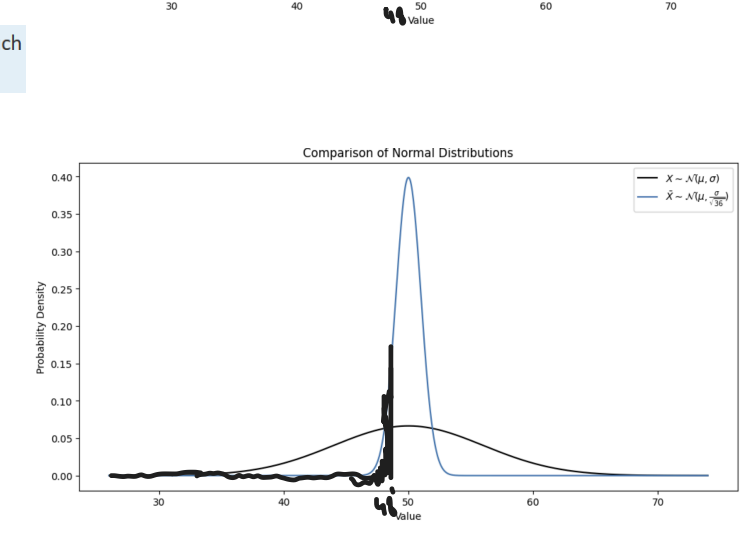
$n = 36$

$\overline{X} \sim N\left(50, \dfrac{6}{\sqrt{36}}\right) = N(50, 1)$

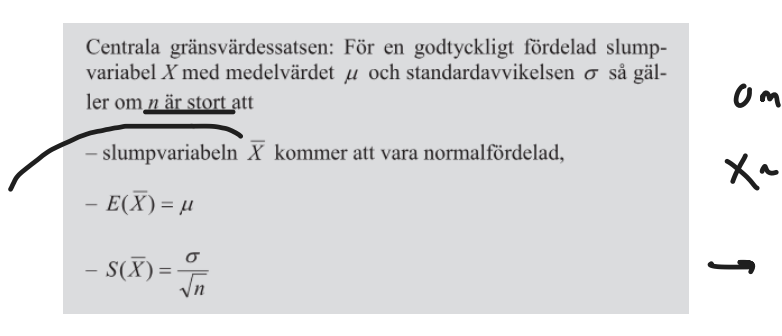
$P(\overline{X} \le 48)$?

$z = \dfrac{48 - 50}{1} = -2.00$

$P(\overline{X} \le 48) = 0.0228 \approx 2.3\%$



Centrala gränsvärdessatsen / Central limit theorem



Centrala gränsvärdessatsen: För en godtyckligt fördelad slumpvariabel X med medelvärdet μ och standardavvikelsen σ så gäller om $\underline{n \text{ är stort}}$ att

– slumpvariabeln $\overline{X}$ kommer att vara normalfördelad,

– $E(\overline{X}) = \mu$

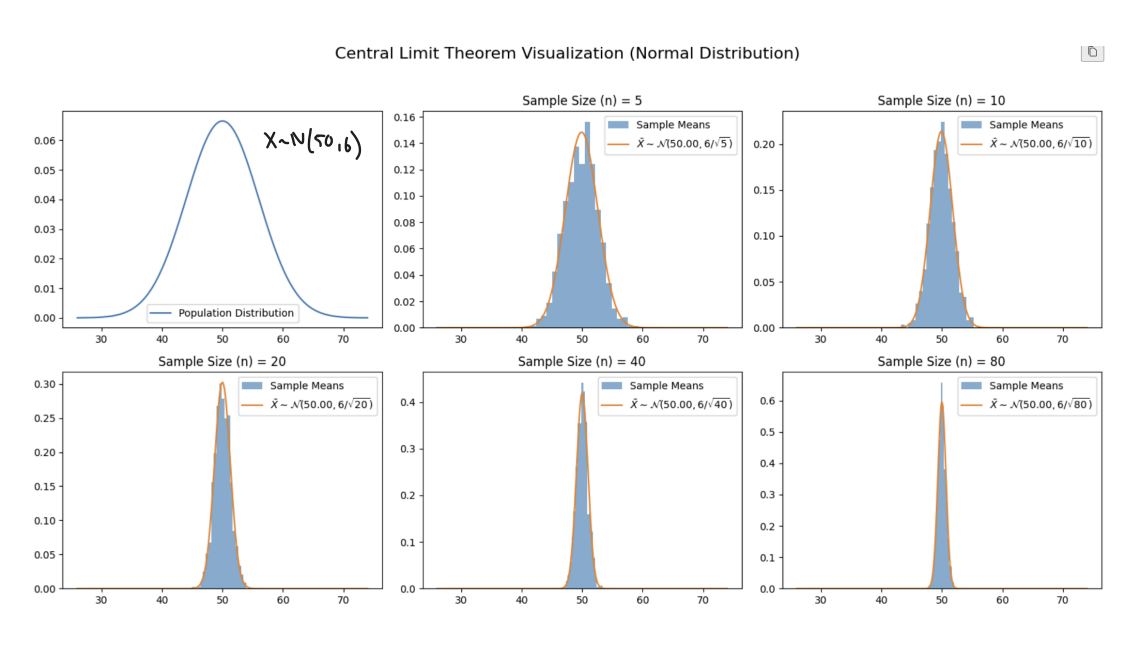
– $S(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

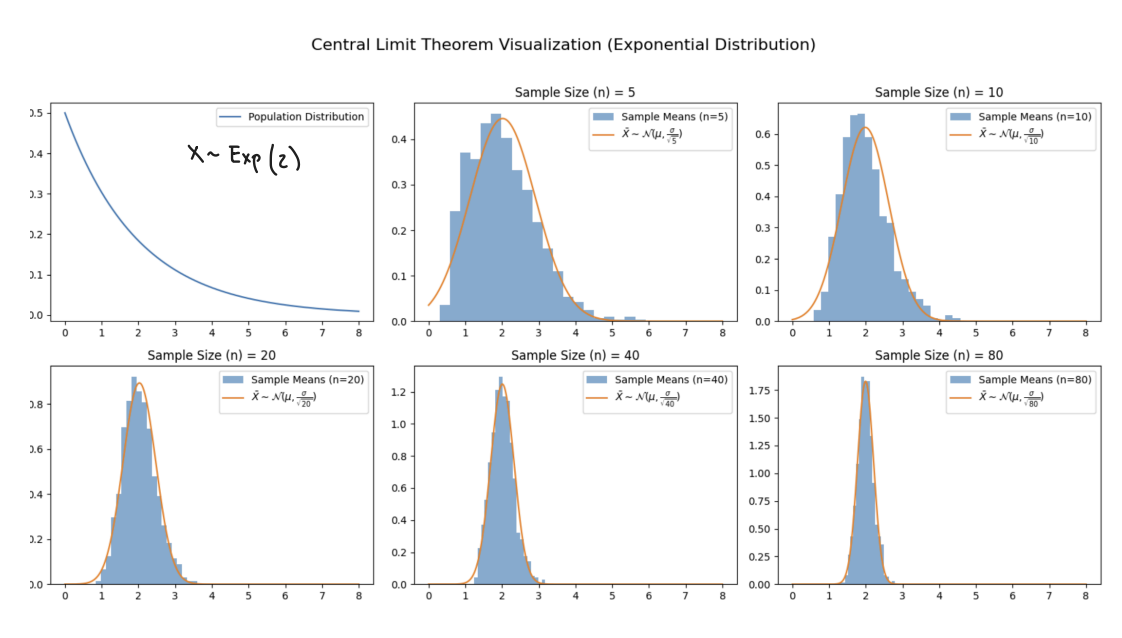
Stickprovs-medelvärdet

Om $\underline{n \text{ stort}}$

$X \sim$ godtyckligt

$\rightarrow \overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$



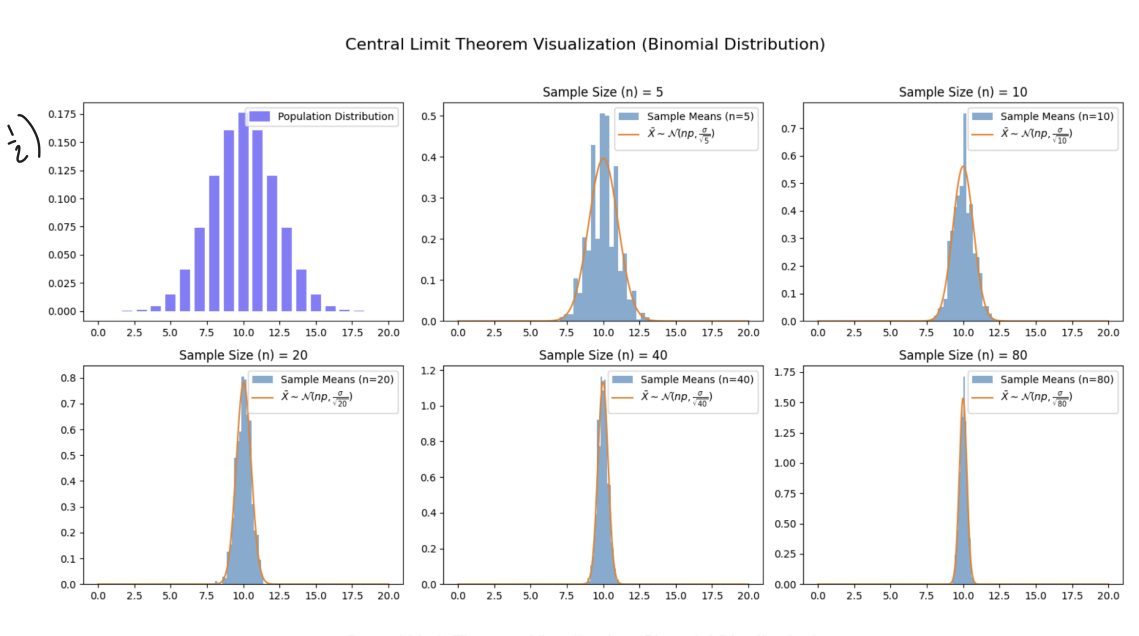


$X \sim Bin(20, \frac{1}{2})$

$n = 20$

$p = \frac{1}{2}$

$\mu = np = 10$

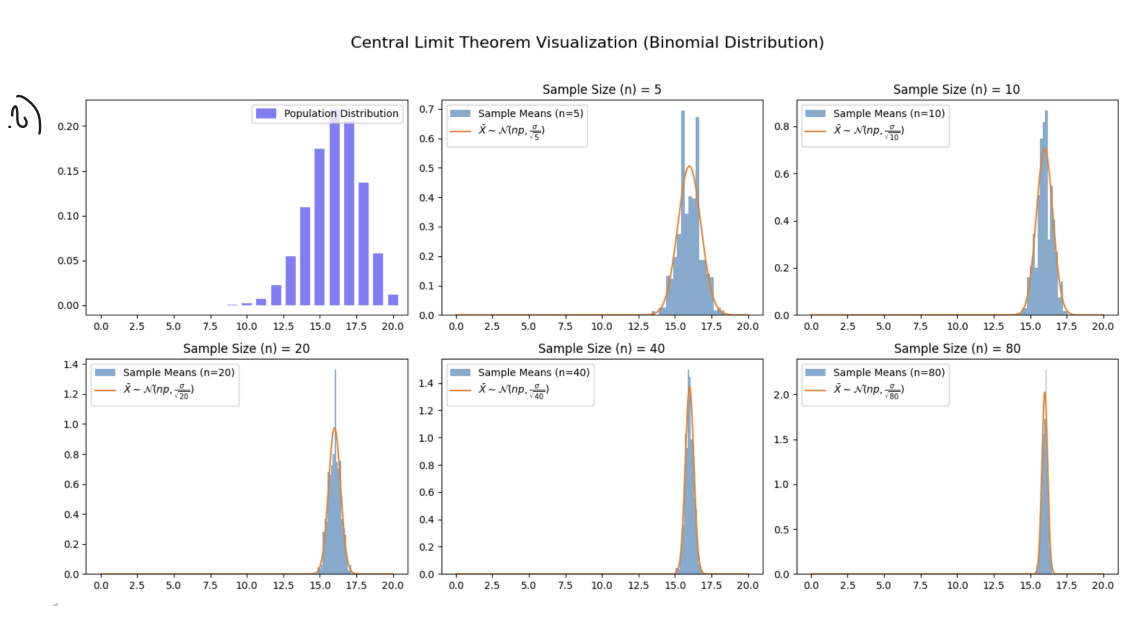


$X \sim Bin(20, 0.8)$

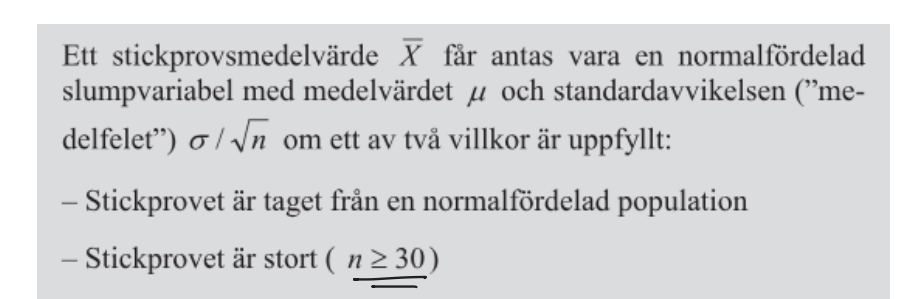
$n = 20$

$p = 0.8$

$\mu = np = 16$



Se fler ex. i notebooken!



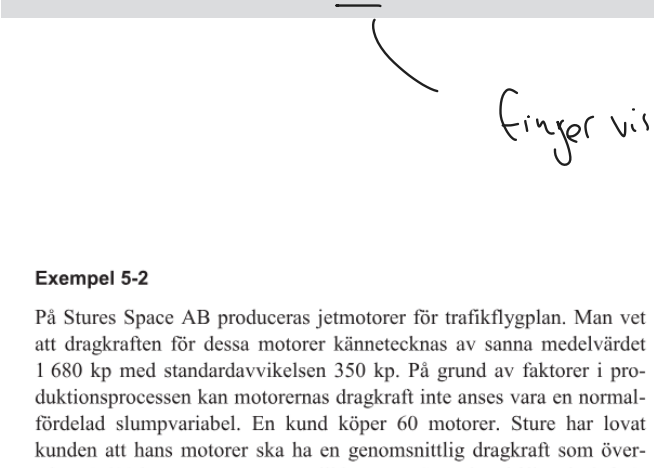
Ett stickprovsmedelvärde $\overline{X}$ får antas vara en normalfördelad slumpvariabel med medelvärdet μ och standardavvikelsen ("medelfelet") $\sigma/\sqrt{n}$ om ett av två villkor är uppfyllt:

– Stickprovet är taget från en normalfördelad population

– Stickprovet är stort ($\underline{n \ge 30}$)

Finger visning

$\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$



Exempel 5-2

På Stures Space AB produceras jetmotorer för trafikflygplan. Man vet att dragkraften för dessa motorer kännetecknas av sanna medelvärdet 1 680 kp med standardavvikelsen 350 kp. På grund av faktorer i produktionsprocessen kan motorernas dragkraft inte anses vara en normalfördelad slumpvariabel. En kund köper 60 motorer. Sture har lovat kunden att hans motorer ska ha en genomsnittlig dragkraft som överstiger 1 600 kp. Hur stor är sannolikheten att Sture inte håller sitt löfte?

$X \sim ?$ $\quad \mu = 1680$, $\sigma = 350$

$n = 60$

$\overline{X} \sim N\left(1680, \dfrac{350}{\sqrt{60}}\right) \qquad z = \dfrac{1600 - 1680}{\left(\frac{350}{\sqrt{60}}\right)} \approx -1.77$

$P(\overline{X} \le 1600) = 0.0384 \approx 3,8\%$

T-fördelningen

Nu ska vi ta stickprov, men vet inte σ

Hur kan vi uppskatta ett värde för σ?

$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{(x_i - \mu)^2}{n}}$ - gäller för populationer

$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \dfrac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ - gäller för stickprov

då $n \rightarrow \infty$, $\bar{x} \rightarrow \mu$

$\left(\dfrac{n}{n-1}\right) \rightarrow 1$

när $n \rightarrow \infty$ dvs blir större och större

så $s \rightarrow \sigma$

Ju större stickprovsstorlek, desto bättre blir estimatet av sigma - tillslut blir den perfekt (om n = N)

Om vi tar stickprov från $X \sim N(\mu, \sigma)$

$\rightarrow \overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ samt $z = \dfrac{\bar{x} - \mu}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)}$

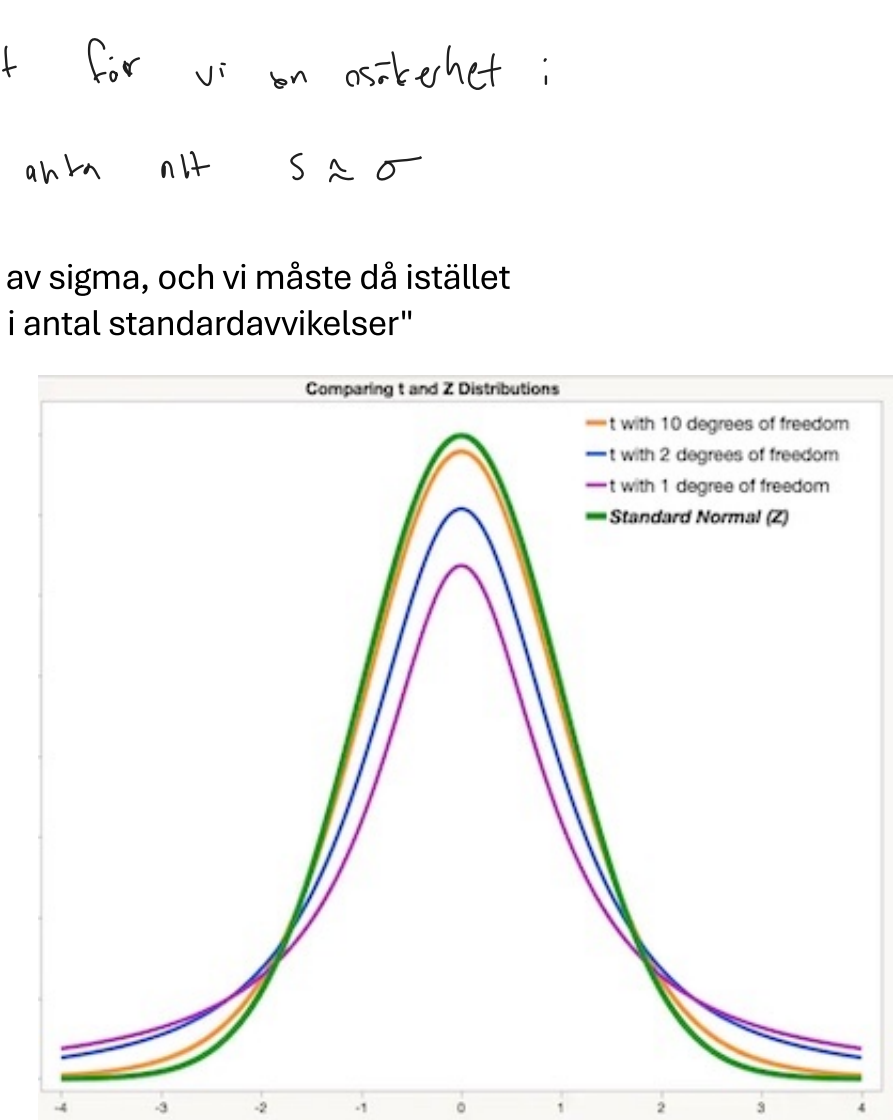
Men! När σ inte är känt får vi en osäkerhet i våra beräkningar. Vi kan anta att $s \approx \sigma$

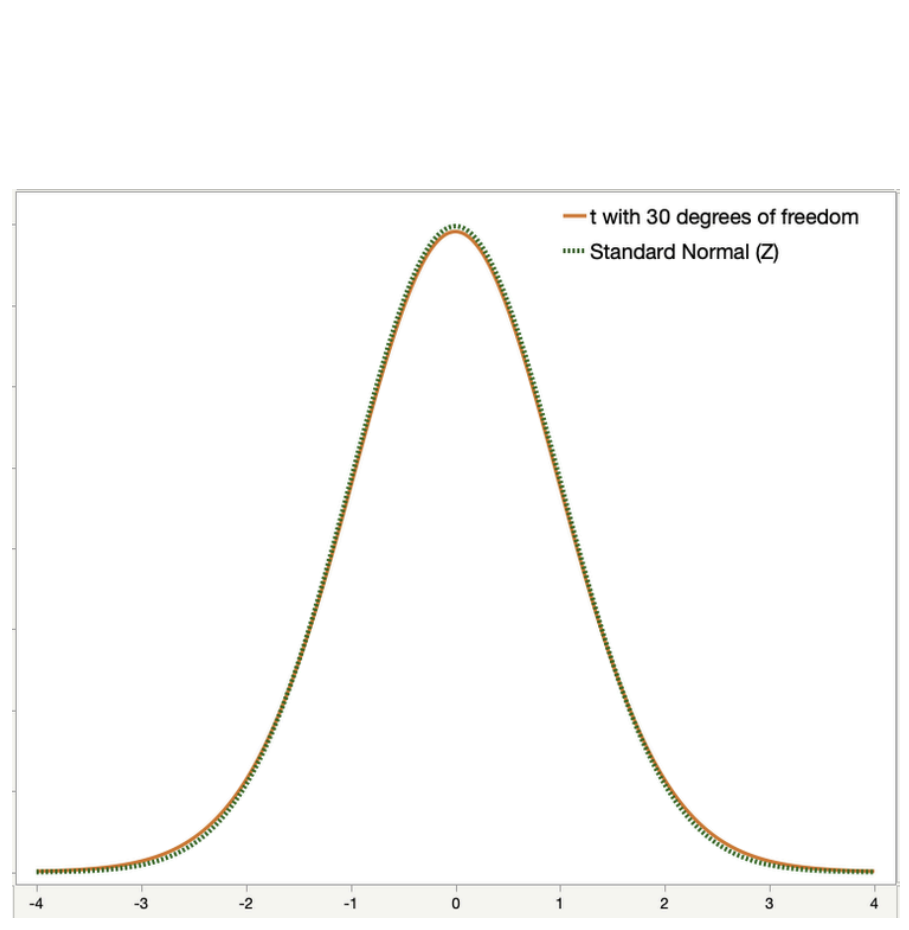
För små värden av *n* är *s* en dålig estimering av sigma, och vi måste då istället använda följande för att beräkna "avståndet i antal standardavvikelser"

$t = \dfrac{\bar{x} - \mu}{\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)}$

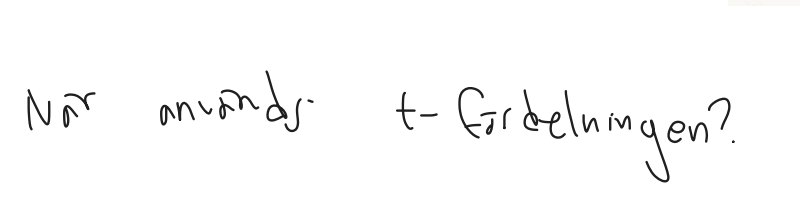
t-fördelningen har också något som kallas för antal frihetsgrader, och det är egentligen bara n-1

dvs degrees freedom = n - 1





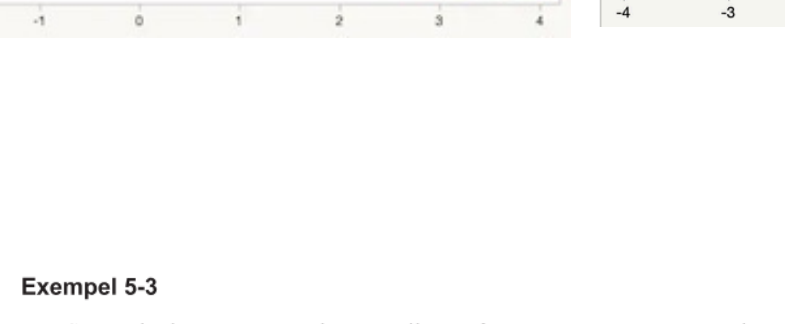
När används t-fördelningen?



När ett stickprov kommer från en population som åtminstone approximativt är en normalfördelning så kommer statistikan $(\overline{X} - \mu)/(s/\sqrt{n})$ att följa t-fördelningen med $n - 1$ frihetsgrader oavsett storleken på stickprovet.

Den används när samtliga nedanstående är uppfylda:

1. Den underliggande populationen, dvs den ni tar stickprov ifrån, är åtminstone approximativt normalfördelad
2. σ är okänd
3. $n < 30$



Exempel 5-3

När Sture plockar svamp vet han att vikten på svamparna är en approximativt normalfördelad slumpvariabel. Han har dock ingen aning om sanna medelvärdet eller sanna standardavvikelsen för denna slumpvariabel. En dag plockade han ett slumpmässigt stickprov om 9 svampar som vägde 44, 54, 39, 61, 53, 56, 48, 63 respektive 41 gram. Vad är stickprovets medelfel och vilken fördelning ska han använda för att analysera detta stickprov?

$n = 9$

$\bar{X} = \dfrac{44 + 54 + 39 + \ldots + 41}{9} = 51$

$s = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{9} (x_i - 51)^2}{8}} \approx 8.5$